### எடுத்துக்காட்டு 12.7

நடப்பு ஆண்டுக்கான FIDE சதுரங்கப் போட்டியில் (World Chess Federation) கோப்பையை வென்றிட $X$, $Y$ மற்றும் $Z$ என்ற மூன்று நபர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். $X$-ன் வெற்றி வாய்ப்பு $Y$ -ன் வெற்றி வாய்ப்பைப் போல 3 மடங்காக இருக்கும். $Y$-ன் வெற்றி வாய்ப்பு $Z$-ன் வெற்றி வாய்ப்பைப் போல 2 மடங்காக இருக்கும் எனில் ஒவ்வொருவரும் கோப்பையை வெல்லுவதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

**தீர்வு**

நடப்பு ஆண்டுக்கான FIDE கோப்பையை $X$, $Y$ மற்றும் $Z$ வெற்றிபெறும் நிகழ்ச்சிகளை $A$, $B$ மற்றும் $C$ என்க. $X$-ன் வெற்றி வாய்ப்பு $Y$ -ன் வெற்றி வாய்ப்பைப் போல 3 மடங்காக இருக்கும். எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே

$$A : B \;::\; 3 : 1. \qquad (1)$$

$Y$-ன் வெற்றி வாய்ப்பு $Z$-ன் வெற்றி வாய்ப்பைப் போல 2 மடங்காக இருக்கும். எனவே

$$B : C :: 2 : 1 \qquad (2)$$

(1) மற்றும் (2)-லிருந்து

$$A : B : C :: 6 : 2 : 1$$

$A = 6k$, $B = 2k$, $C = k$, இங்கு $k$ என்பது ஒரு விகித மாறிலி ஆகும்.

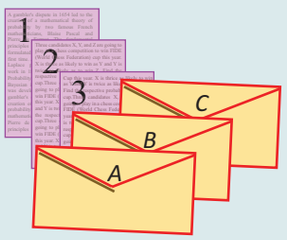
கோப்பையை $X$ வெல்வதற்கான நிகழ்தகவு $P(A) = \frac{6k}{9k} = \frac{2}{3}$

கோப்பையை Y வெல்வதற்கான நிகழ்தகவு $P(B) = \frac{2k}{9k} = \frac{2}{9}$ மற்றும்

கோப்பையை Z வெல்வதற்கான நிகழ்தகவு $P(C) = \frac{k}{9k} = \frac{1}{9}$.

### எடுத்துக்காட்டு 12.8

மூன்று வெவ்வேறு நபர்களுக்கு மூன்று கடிதங்கள் எழுதப்பட்டு மூன்று உறைகளில் வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான விலாசமும் எழுதப்பட்டுள்ளன. முகவரியைப் பார்க்காமலே கடிதங்களை உறையிலிடும்போது (i) ஒரு கடிதம் சரியான உறையிலிட (ii) எல்லாக் கடிதங்களுமே தவறாக உறையிலிட நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.




**தீர்வு**

$A$, $B$ மற்றும் $C$ என்பவை உறைகளைக் குறிக்கும் என்க. 1, 2 மற்றும் 3 ஆனது முறையே $A$, $B$ மற்றும் $C$-க்கான கடிதங்களைக் குறிக்கும் என்க.

கடிதங்களை உறைகளில் இடுவதற்கான எல்லா சாத்தியக் கூறுகளும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

**முடிவுகள்**

| | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ | $c_5$ | $c_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| $B$ | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| $C$ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |

$c_i$ என்பது கிடைக்க கூடிய நிகழ்ச்சி என்க.

$X$ என்பது ஒரு கடிதம் மட்டும் சரியான உறையிலிடும் நிகழ்ச்சி என்க.

$Y$ என்பது மூன்று கடிதங்களுமே தவறாக உறையிலிடுவதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

$S = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6\}$, $n(S) = 6$



06_12 Probability New.indd 257 25-03-2019 14:02:28